TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	14/01/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	09:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO	**SOLUCIÓN DEL EXAMEN**			

PROBLEMA 1

Dada la función $v(x,y) = 3 + x^2 - y^2 - \dfrac{y}{2\left(x^2+y^2\right)}$, determina la función holomorfa $f(z)$, tal que $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ y $f(1) = 1 + 4i$. Expresa $f(z)$ en función de z.

Solución:

La función armónica $u(x,y)$ debe satisfacer las ecuaciones C-R: $\begin{cases} u_x(x,y) = \quad v_y(x,y) \\ u_y(x,y) = -v_x(x,y) \end{cases}$.

Vamos a calcular las derivadas parciales de $v(x,y)$:

$$v_x(x,y) = 2x - \frac{1}{2}\left(\frac{-2xy}{\left(x^2+y^2\right)^2}\right) = 2x + \frac{xy}{\left(x^2+y^2\right)^2}$$

$$v_y(x,y) = -2y - \frac{1}{2}\left(\frac{\left(x^2+y^2\right) - 2y^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}\right) = -2y + \frac{y^2-x^2}{2\left(x^2+y^2\right)^2}$$

A continuación impondremos las condiciones Cauchy-Riemann:

$$u_x(x,y) = v_y(x,y) = -2y + \frac{y^2-x^2}{2\left(x^2+y^2\right)^2} \implies$$

$$\implies u(x,y) = \int \left(-2y + \frac{y^2-x^2}{2\left(x^2+y^2\right)^2}\right) dx = -2xy + \frac{x}{2\left(x^2+y^2\right)} + C(y)$$

$$u_y(x,y) = -v_x(x,y) \implies -2x - \frac{xy}{(x^2+y^2)^2} + C'(y) = -\left(2x + \frac{xy}{\left(x^2+y^2\right)^2}\right) \implies$$

$$\implies C'(y) = 0 \implies C = 0 \implies u(x,y) = -2xy + \frac{x}{2\left(x^2+y^2\right)} + C$$

Ya podemos obtener la expresión de $f(z)$ y utilizar la condición $f(1) = 1 + 4i$:

$$f(z) = u(x,y) + iv(x,y) = \left(-2xy + \frac{x}{2\left(x^2+y^2\right)} + C\right) + i\left(3 + x^2 - y^2 - \frac{y}{2\left(x^2+y^2\right)}\right)$$

$$f(z) = u(z,0) + iv(z,0) = \left(\frac{1}{2z} + C\right) + i\left(3 + z^2\right)$$

$$f(1) = 1 + 4i \implies \frac{1}{2} + C + \cancel{4i} = 1 + \cancel{4i} \implies C = \frac{1}{2} \implies \boxed{f(z) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{z} + 1\right) + i\left(3 + z^2\right)}$$

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	14/01/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4º	**HORA**	09:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO	**SOLUCIÓN DEL EXAMEN**			

PROBLEMA 2

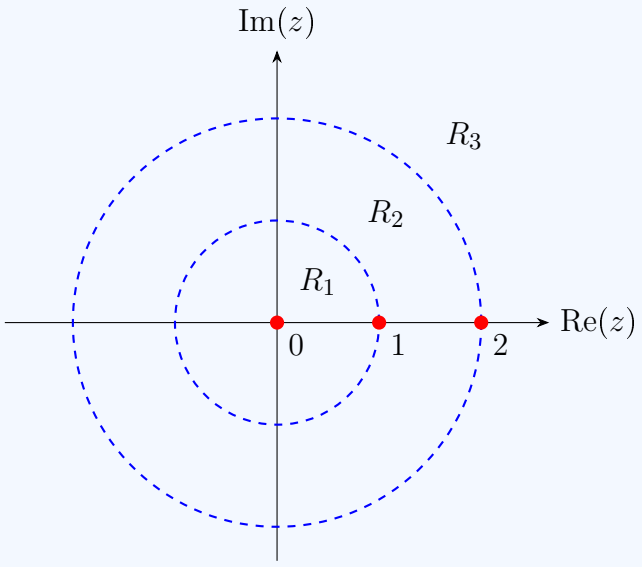
Determina la serie de Laurent centrada en el origen de la función $f(z) = \dfrac{1}{z^3 - 3z^2 + 2z}$ en todos los conjuntos del plano complejo donde existan esas expresiones. Para cada serie, calcula sus primeros cuatro términos.

Solución:

Vamos a factorizar el denominador para obtener una expresión de $f(z)$ con la que trabajar:

$$f(z) = \frac{1/2}{z} - \frac{1}{z-1} + \frac{1/2}{z-2} = \frac{1}{2}\frac{1}{z} + \frac{1}{1-z} + \frac{1}{2}\frac{1}{z-2}$$

Claramente la función tiene tres polos simples en $z = 0$, $z = 1$ y $z = 2$, con lo que las regiones a estudiar son $0 < |z| < 1$, $1 < |z| < 2$ y $|z| > 2$.



- Región R_1: deben cumplirse estas condiciones: $\begin{cases} |z| < 1 \\ |z| < 2 \longrightarrow \left|\dfrac{z}{2}\right| < 1 \end{cases}$

$$f(z) = \frac{1}{2}\frac{1}{z} + \frac{1}{1-z} + \frac{1}{2}\frac{1}{z-2} = \frac{1}{2}\frac{1}{z} + \frac{1}{1-z} - \frac{1}{4}\frac{1}{1-\frac{z}{2}} =$$

$$= \frac{1}{2}\frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} z^n - \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z}{2}\right)^n = \boxed{\frac{1}{2z} + \frac{3}{4} + \frac{7z}{8} + \frac{15z^2}{16} + \cdots}$$

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	FECHA	14/01/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	HORA	09:00	
GRUPO	A	DURACIÓN	2 HORAS	
ALUMNO	SOLUCIÓN DEL EXAMEN			

- Región R_2: deben cumplirse estas condiciones: $\begin{cases} |z|>1 \longrightarrow \left|\frac{1}{z}\right|<1 \\ |z|<2 \longrightarrow \left|\frac{z}{2}\right|<1 \end{cases}$

$$f(z)=\frac{1}{2}\frac{1}{z}+\frac{1}{1-z}+\frac{1}{2}\frac{1}{z-2}=\frac{1}{2}\frac{1}{z}-\frac{1}{z}\frac{1}{1-\frac{1}{z}}-\frac{1}{4}\frac{1}{1-\frac{z}{2}}=$$

$$=\frac{1}{2}\frac{1}{z}-\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{z}\right)^n-\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z}{2}\right)^n=\boxed{\cdots-\frac{1}{z^3}-\frac{1}{z^2}-\frac{1}{2z}-\frac{1}{4}-\frac{z}{8}-\cdots}$$

- Región R_3: deben cumplirse estas condiciones: $\begin{cases} |z|>1 \longrightarrow \left|\frac{1}{z}\right|<1 \\ |z|>2 \longrightarrow \left|\frac{2}{z}\right|<1 \end{cases}$

$$f(z)=\frac{1}{2}\frac{1}{z}+\frac{1}{1-z}+\frac{1}{2}\frac{1}{z-2}=\frac{1}{2}\frac{1}{z}-\frac{1}{z}\frac{1}{1-\frac{1}{z}}+\frac{1}{2}\frac{1}{z}\frac{1}{1-\frac{2}{z}}=$$

$$=\frac{1}{2}\frac{1}{z}-\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{z}\right)^n+\frac{1}{2}\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{2}{z}\right)^n=\boxed{\cdots+\frac{15}{z^6}+\frac{7}{z^5}+\frac{3}{z^4}+\frac{1}{z^3}}$$

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	14/01/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4º	**HORA**	09:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO	**SOLUCIÓN DEL EXAMEN**			

PROBLEMA 3

Calcula $\oint_C \frac{z^3}{\overline{z}} dz$, donde C es la mitad superior del anillo cuya frontera está dada por $|z| = 1$, $|z| = 2$, $z = t$ con $-2 \leqslant t \leqslant -1$ y $z = t$ con $1 \leqslant t \leqslant 2$.

Solución:

Descomponemos C como unión de los siguientes tramos:

- C_1: Semicírculo exterior de radio $R = 2$ desde $z = 2$ hasta $z = -2$.
  $C_1 \equiv z(t) = 2e^{it} \longrightarrow dz = 2ie^{it}dt, \quad t \in [0, \pi]$
- C_2: Segmento sobre el eje real desde $z = -2$ hasta $z = -1$.
  $C_2 \equiv z(t) = t \longrightarrow dz = dt, \quad t \in [-2, -1]$
- C_3: Semicírculo interior de radio $r = 1$ desde $z = -1$ hasta $z = 1$.
  $C_3 \equiv z(t) = e^{it} \longrightarrow dz = ie^{it}dt, \quad t \in [\pi, 0]$
- C_4: Segmento sobre el eje real desde $z = 1$ hasta $z = 2$.
  $C_4 \equiv z(t) = t \longrightarrow dz = dt, \quad t \in [1, 2]$

La integral total es la suma de las integrales sobre cada tramo:

$$\oint_C \frac{z^3}{\overline{z}} dz = \int_{C_1} \frac{z^3}{\overline{z}} dz + \int_{C_2} \frac{z^3}{\overline{z}} dz + \int_{C_3} \frac{z^3}{\overline{z}} dz + \int_{C_4} \frac{z^3}{\overline{z}} dz =$$

$$= \int_0^{\pi} \frac{8e^{i3t}}{2e^{-it}} 2ie^{it} dt + \int_{-2}^{-1} \frac{t^3}{t} dt + \int_{\pi}^{0} \frac{e^{i3t}}{e^{-it}} ie^{it} dt + \int_1^2 \frac{t^3}{t} dt =$$

$$= \int_0^{\pi} 8ie^{i5t} dt + \int_{-2}^{-1} t^2 dt + \int_{\pi}^{0} ie^{i5t} dt + \int_1^2 t^2 dt =$$

$$= 8i \left[\frac{e^{i5t}}{i5}\right]_0^{\pi} + \left[\frac{t^3}{3}\right]_{-2}^{-1} + i \left[\frac{e^{i5t}}{i5}\right]_{\pi}^{0} + \left[\frac{t^3}{3}\right]_1^2 =$$

$$= \frac{8}{5}\big(-1 - (1)\big) + \frac{1}{3}\big(-1 - (-8)\big) + \frac{1}{5}\big(1 - (-1)\big) + \frac{1}{3}\big(8 - 1\big) =$$

$$= -\frac{16}{5} + \frac{7}{3} + \frac{2}{5} + \frac{7}{3} = -\frac{14}{5} + \frac{14}{3} = \boxed{\frac{28}{15}}$$

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	14/01/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	09:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO	**SOLUCIÓN DEL EXAMEN**			

PROBLEMA 4

Completa los siguientes apartados sobre la función $f(z) = \dfrac{1}{(e^z+1)\,(z^2+\pi^2)}$.

a) Calcula las singularidades de $f(z)$ ignorando el punto del infinito, indicando si son singularidades evitables, polos o singularidades esenciales. En el caso de los polos, indica su orden.

b) Calcula $\displaystyle\int_C f(z)dz$, donde C es la curva definida como $z(t) = 3\pi i + \pi e^{it}$, con $t \in [0, 2\pi]$.

Solución:

a) Las singularidades vienen definidas por los ceros del denominador:

$$e^z + 1 = 0 \implies z = \{\pm\pi i, \pm 3\pi i, \pm 5\pi i, \dots\} = \{(2k+1)\pi i,\ k \in \mathbb{Z}\}$$

$$z^2 + \pi^2 = 0 \implies z = \pm\pi i$$

Por lo tanto, el conjunto de singularidades es $\boxed{\{(2k+1)\pi i,\ k \in \mathbb{Z}\}}$

Aplicando la definición, es inmediato comprobar que todas ellas son polos, siendo $z = \pi i$ y $z = -\pi i$ polos dobles y el resto polos simples.

b) La curva C representa una circunferencia orientada de forma antihoraria (positiva), centrada en $z = 3\pi i$ y de radio $R = \pi$. La única singularidad que encierra la curva es el polo simple $z = 3\pi i$. A continuación calcularemos el residuo asociado a dicho polo:

$$\operatorname{Res}(f, z = 3\pi i) = \lim_{z\to i3\pi} \frac{z - i3\pi}{(e^z+1)\,(z^2+\pi^2)} = \left(\lim_{z\to i3\pi} \frac{1}{z^2+\pi^2}\right)\left(\lim_{z\to i3\pi} \frac{z - i3\pi}{e^z+1}\right) =$$

$$= \frac{1}{-8\pi^2}\left\{\frac{0}{0}\right\} \overset{L'H}{=} -\frac{1}{8\pi^2}\lim_{z\to i3\pi}\frac{1}{e^z} = -\frac{1}{8\pi^2}\frac{1}{e^{i3\pi}} = -\frac{1}{8\pi^2}\frac{1}{(-1)} = \frac{1}{8\pi^2}$$

Ahora ya podemos calcular la integral:

$$\int_C f(z)dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, z = 3\pi i) = 2\pi i\left(\frac{1}{8\pi^2}\right) = \boxed{\frac{i}{4\pi}}$$